Solución de la pregunta 20

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · PROPIEDADES DE LA PROBABILIDAD

Sean A y B eventos con probabilidades positivas.

I) Si A y B son mutuamente excluyentes, $P(A \cap B) = 0$.
II) Si A y B son independientes, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
III) $P(A) + P(\text{no } A) = 1$.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo III

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **I**
   Excluyentes: intersección vacía ✓
2. **II**
   Falta restar $P(A)P(B)$ ×
3. **III**
   Complemento ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también: un evento y su complemento suman 1.

B) I también: excluyentes no pueden ocurrir a la vez.

D) II es falsa: con independencia, P(A ∩ B) = P(A)P(B) > 0 y hay que restarla.

Idea clave. Excluyentes ≠ independientes.